Tema 10: Modelo eléctrico de la membrana. Propiedades eléctricas pasivas de la membrana.

Facultad de Biología. Grado de Bioquímica.

Asignatura de “Biofísica”. Dpto. de Fisiología Médica y Biofísica.

Prof.: Rafael J. Montoro

Tema 10. Modelo eléctrico de membrana. Propiedades eléctricas pasivas de la membrana celular.

La membrana como circuito RC
- resistencia de la membrana
  - corriente a través de la membrana
  - resistencia de entrada
    - corriente iónica
- condensador de la membrana
  - factores de los que depende
  - corriente capacitativa
- interrelación de las corrientes iónica y capacitativa

Constante de tiempo de la membrana
- concepto
- factores que la modifican
- significado funcional.

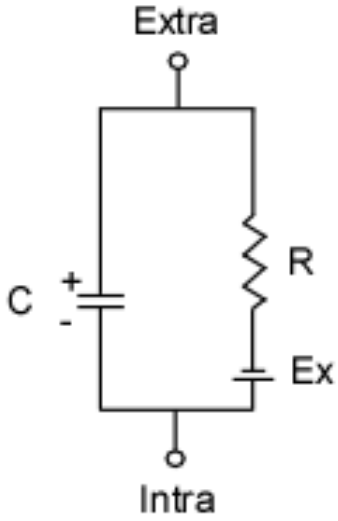
Constante de longitud de la membrana
- concepto
- factores que la modifican
- significado funcional

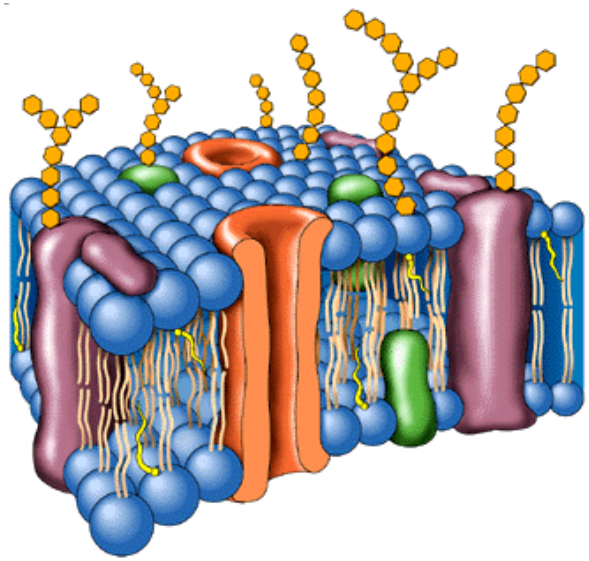
LA MEMBRANA COMO CIRCUITO RC

Ex: Batería o fuerza electromotriz (gradiente de concentración de los iones)

C: Condensador (Bicapa lipídica)

R: Resistencia (canales iónicos)

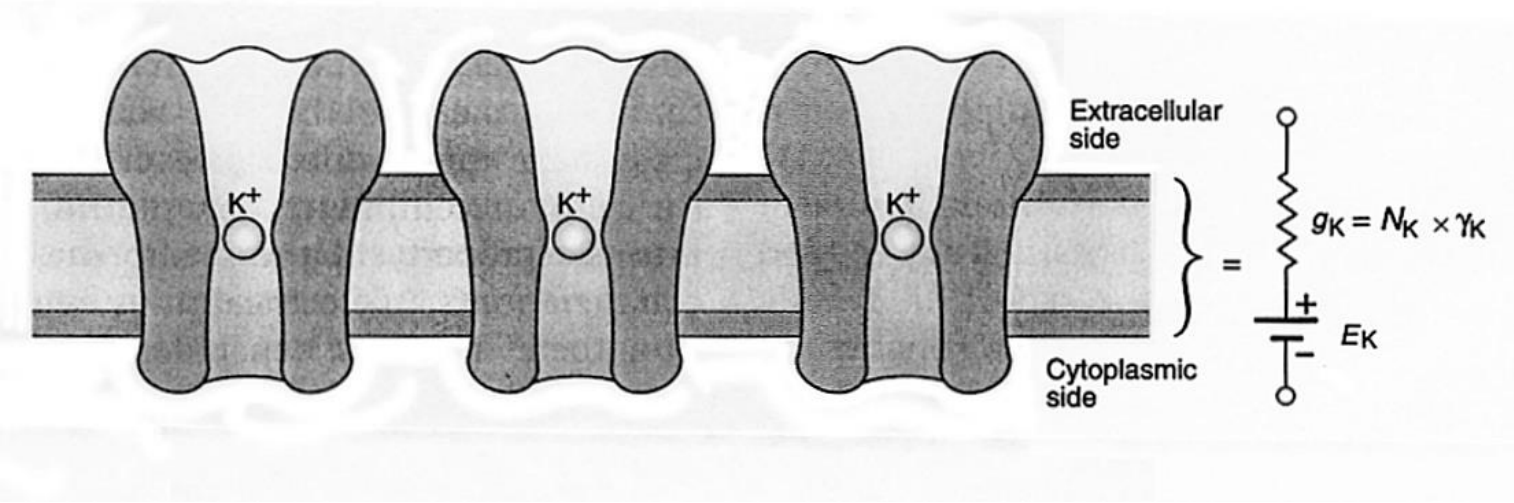




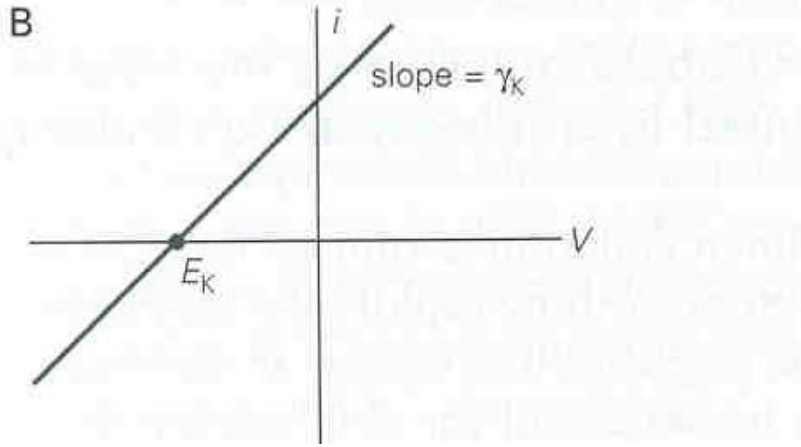
La ecuación de Goldman, nos da el valor del potencial de membrana, pero no nos informa de cómo cambia en el tiempo y en el espacio en respuesta a un estímulo.

Los elementos pasivos que van a determinar estos cambios van a ser Rm, Cm y la resistencia axial del conductor.

CORRIENTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA



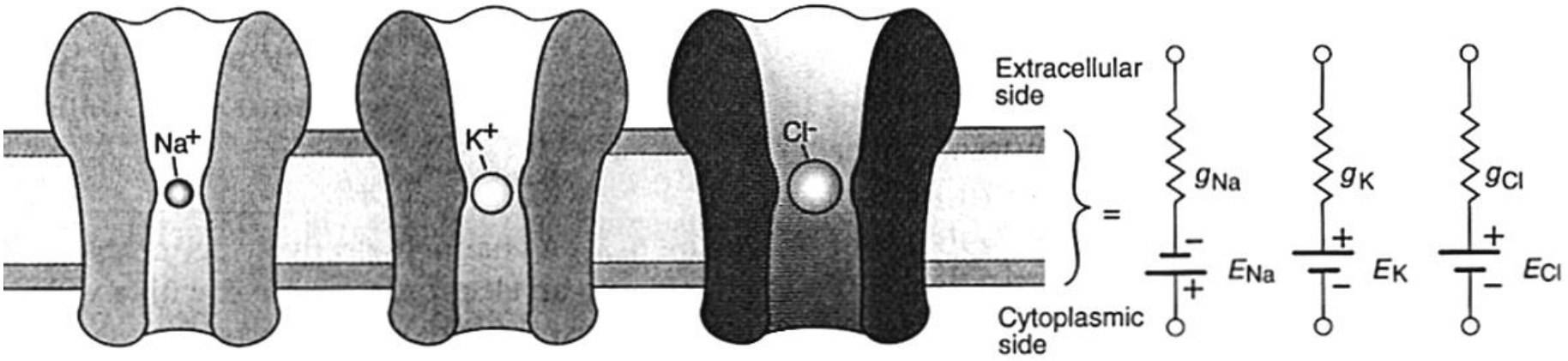
La corriente que se generará a través de todos los canales de potasio será:

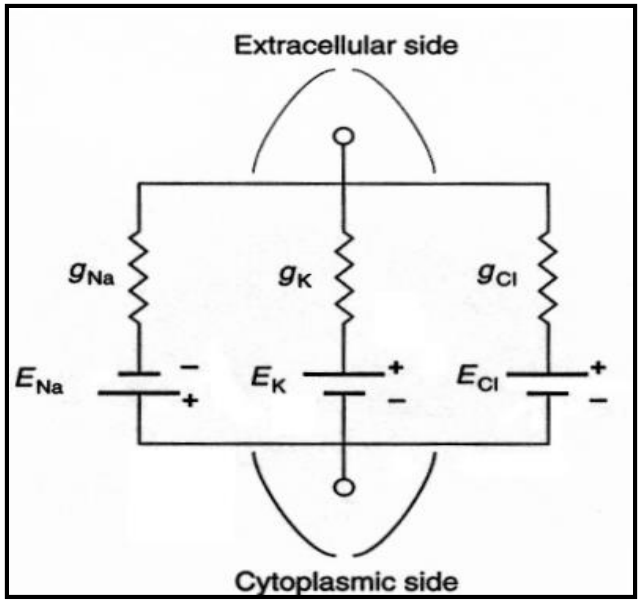


$$I_K = \frac{V_m - E_K}{R_K}$$

$$I_K = g_K (V_m - E_K)$$

CORRIENTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

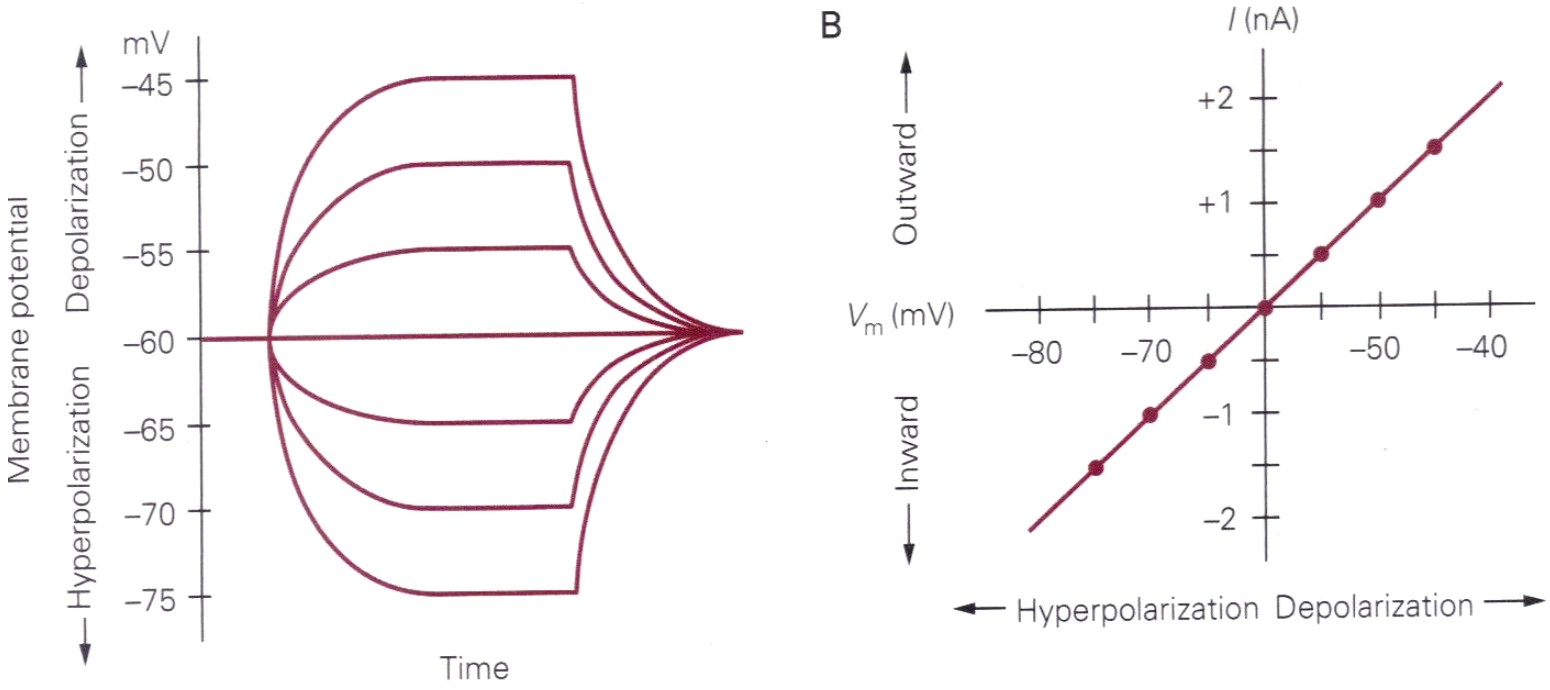




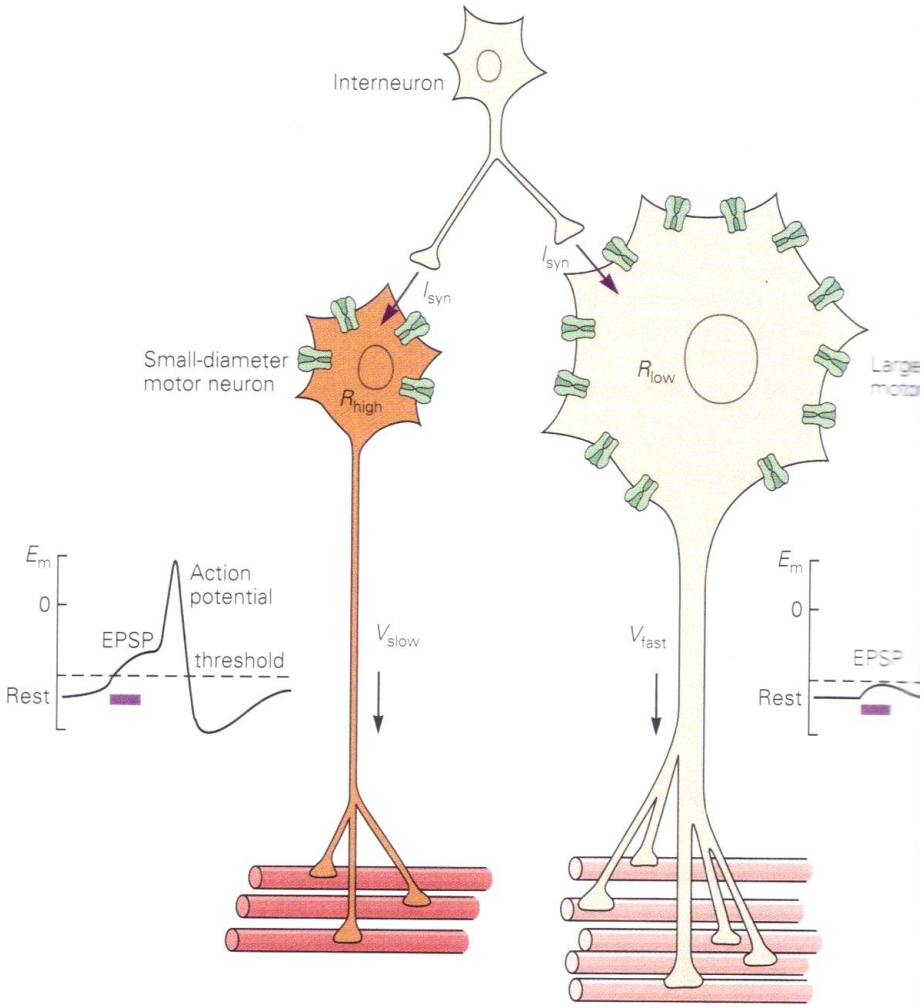
$$I_{iónica} = I_K + I_{Na} + I_{Cl}$$

$$I_{iónica} = g_K(V_m - E_K) + g_{Na}(V_m - E_{Na}) + g_{Cl}(V_m - E_{Cl})$$

RESISTENCIA DE ENTRADA DE UNA CÉLULA

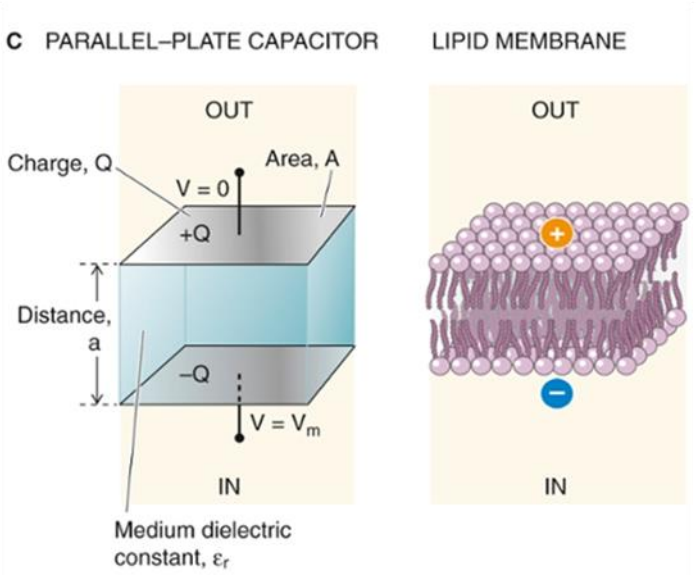


EFECTO DEL TAMAÑO CELULAR EN LA DESPOLARIZACIÓN



LA MEMBRANA COMO CONDENSADOR

$$C = \varepsilon \frac{S}{d}$$



C: capacidad condensador
S: superficie de las placas conductoras
d: separación entre placas
ε: constante dieléctrica del medio

En el caso de la membrana:

Capacidad específica (C_e) se define como la capacidad por unidad de área (C/A)

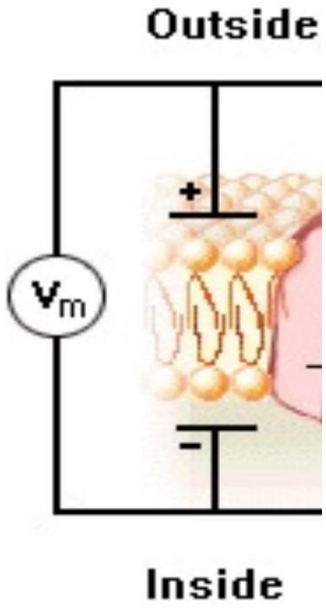
$$C_e = 1 \mu F / cm^2$$

Capacidad total célula:

$$Cm = C_e \times 4\pi r^2$$

C_m: capacidad total
C_e: capacidad especifica
r: radio

CORRIENTE CAPACITATIVA EN LA MEMBRANA



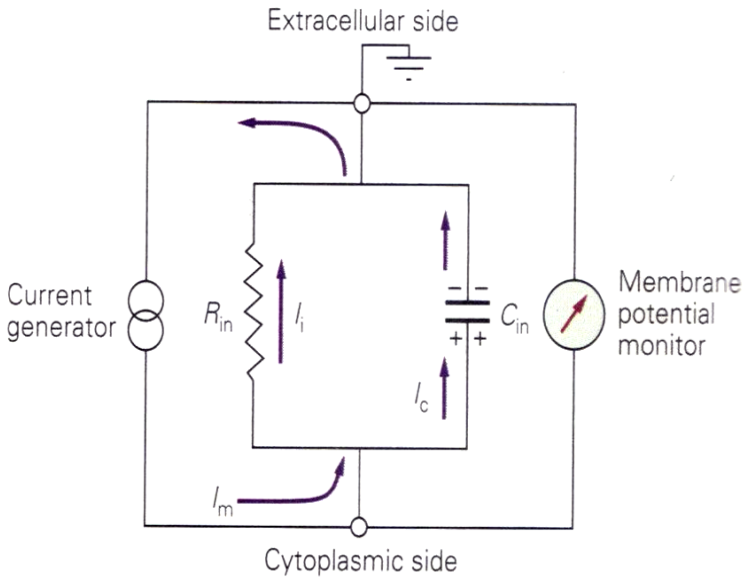
$$Q = C_m V_m$$

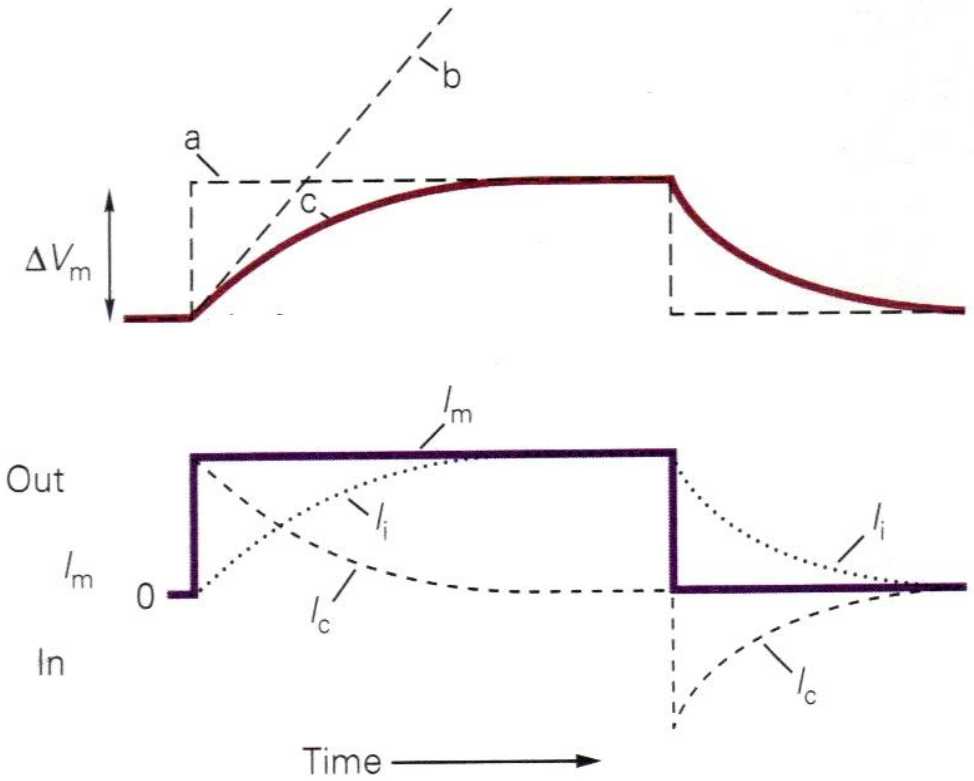
$$I_c = \frac{dQ}{dt}$$

$$I_c = C_m \frac{dV_m}{dt}$$

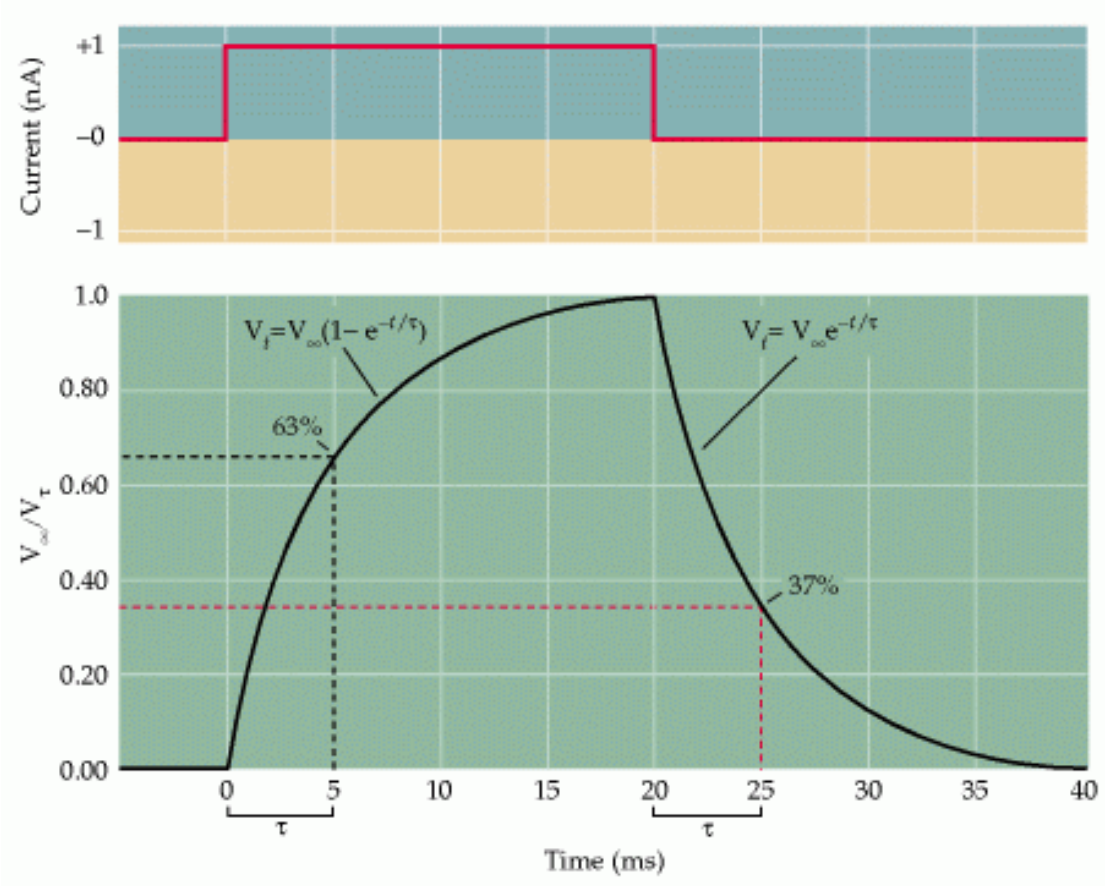
Ic: corriente capacitativa

INTERRELACIÓN DE Ii E Ic EN EL CIRCUITO RC





CONSTANTE DE TIEMPO

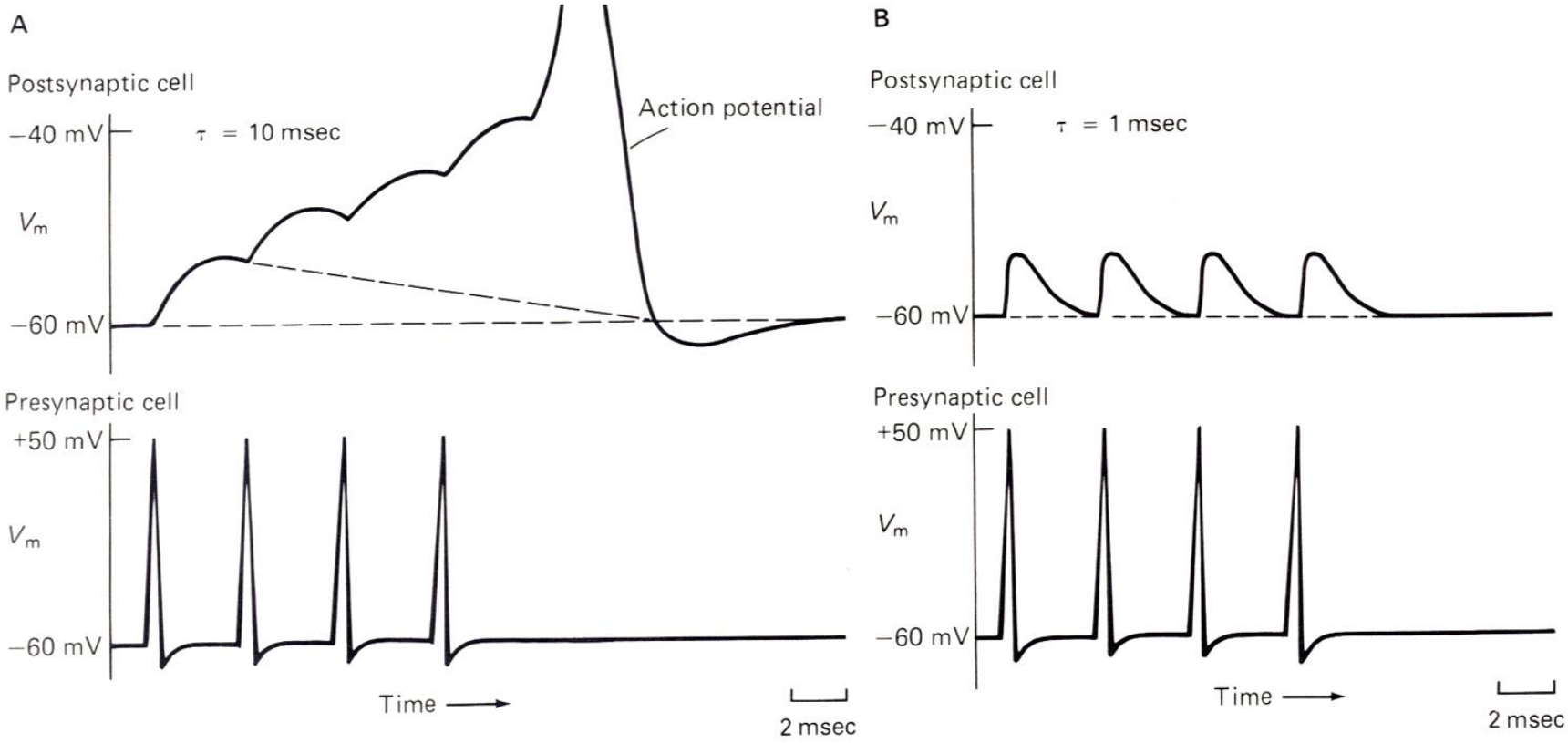


$$V_t = V_{\max} \times (1 - e^{-t/\tau})$$

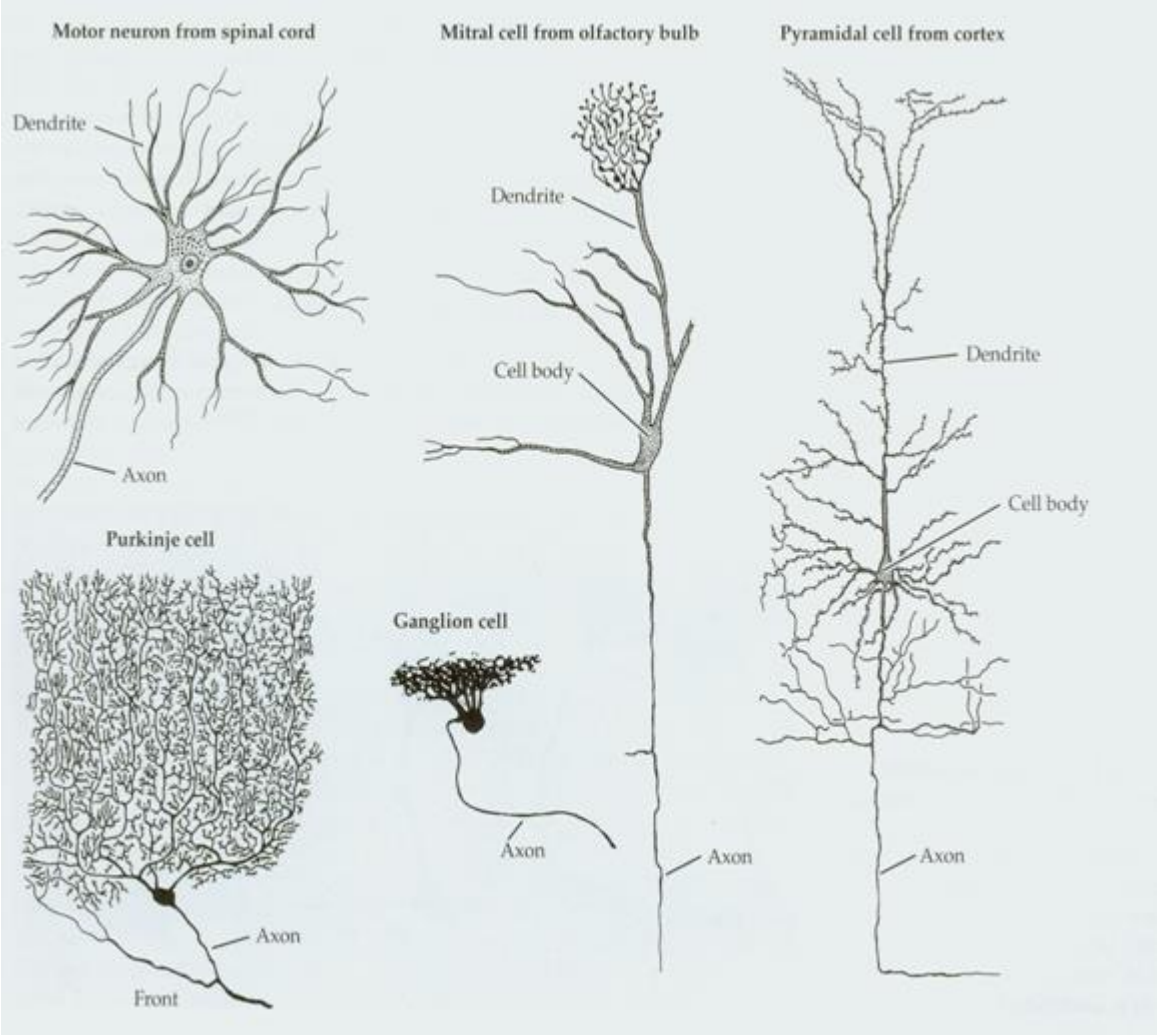
$$t = \tau \Rightarrow V_t = V_{\max} \times (1 - e^{-1}) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow V_t = V_{\max} \times (1 - (1/2{,}72)) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow V_t = V_{\max} \times (1 - 0{,}37) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow V_t = V_{\max} \times 0{,}63$$

τ = Rm x Cm

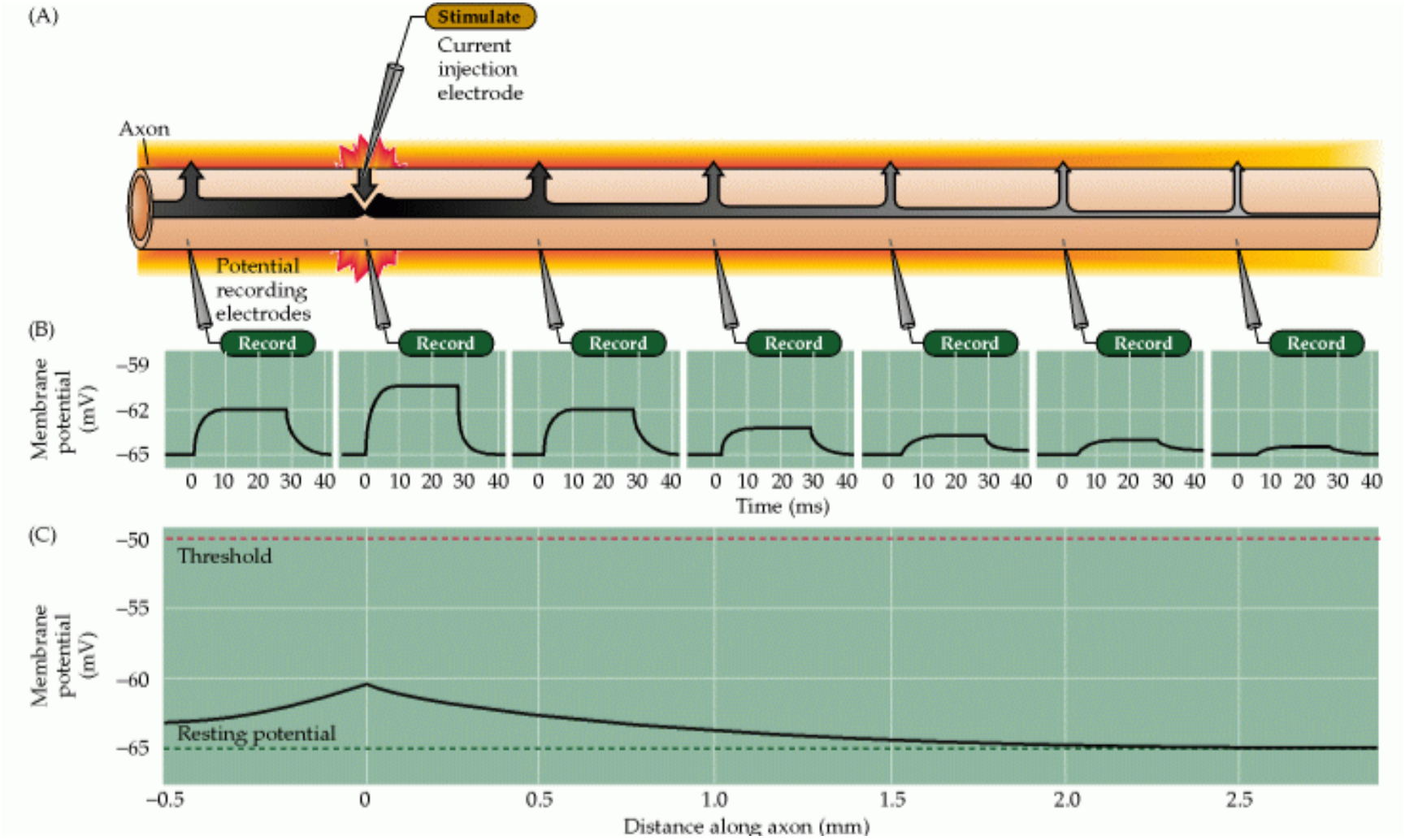
SUMACIÓN TEMPORAL



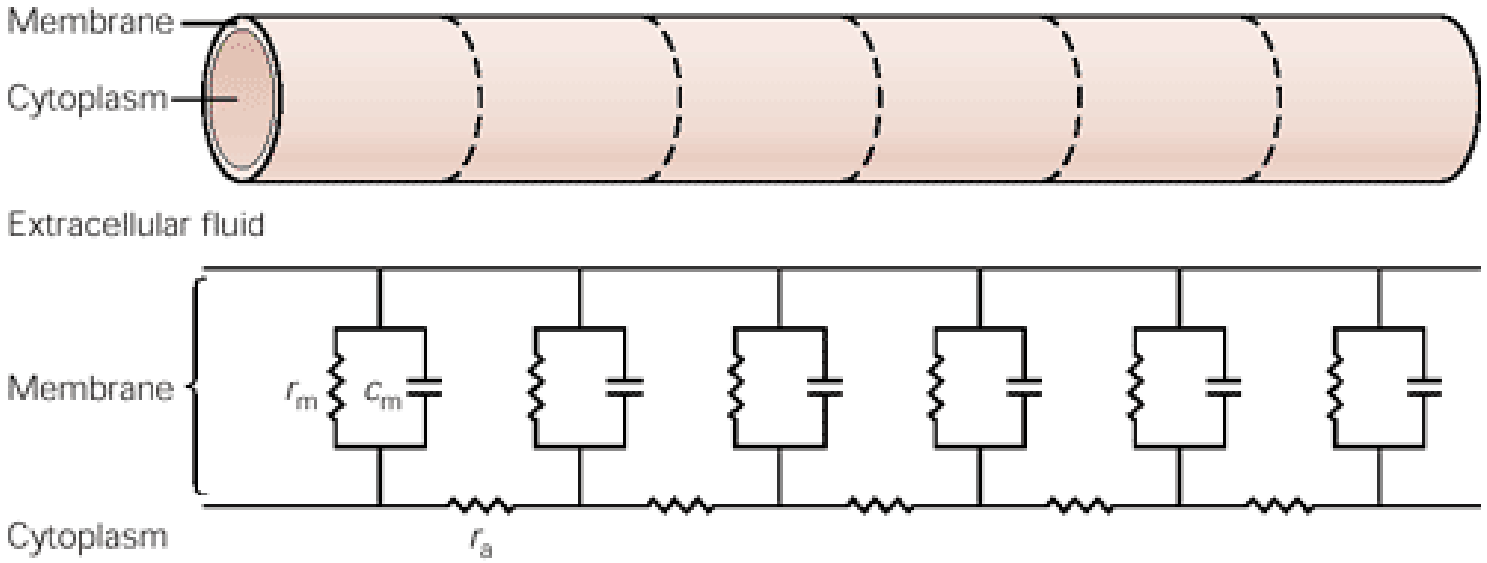
MORFOLOGÍA NEURONAL



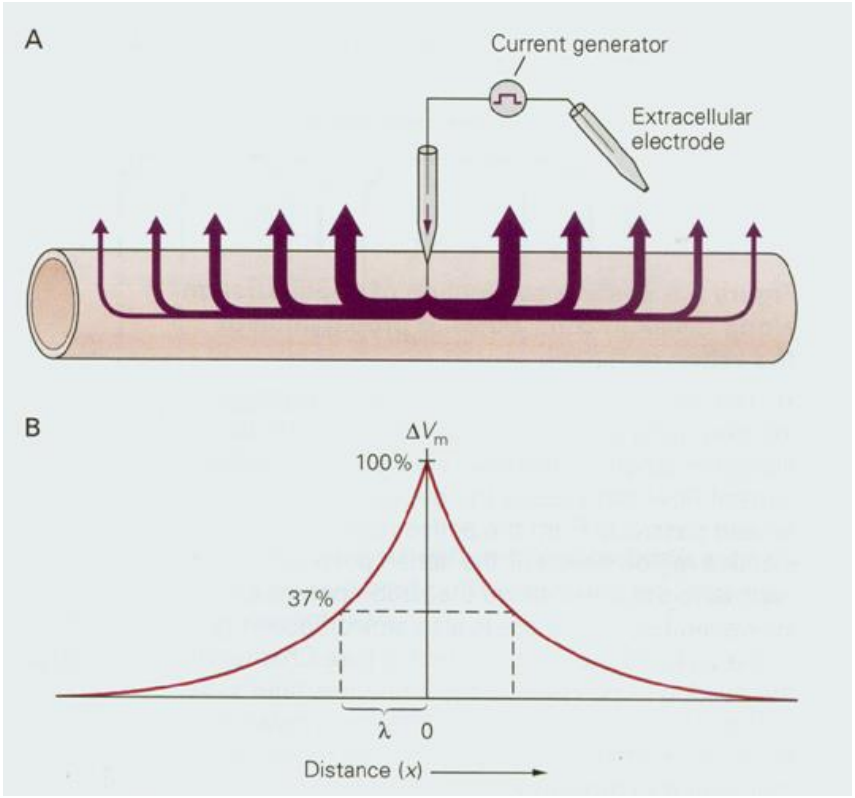
MODIFICACIÓN DEL POTENCIAL EN UNA DENDRITA



CIRCUITO EQUIVALENTE EN UNA DENDRITA



CONSTANTE DE LONGITUD DE LA MEMBRANA



$$V_x = V_0 \times e^{-x/\lambda}$$

$$x = \lambda \Rightarrow V_x = V_0 \times e^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_x = V_0 \times 1/2{,}72 \Rightarrow$$

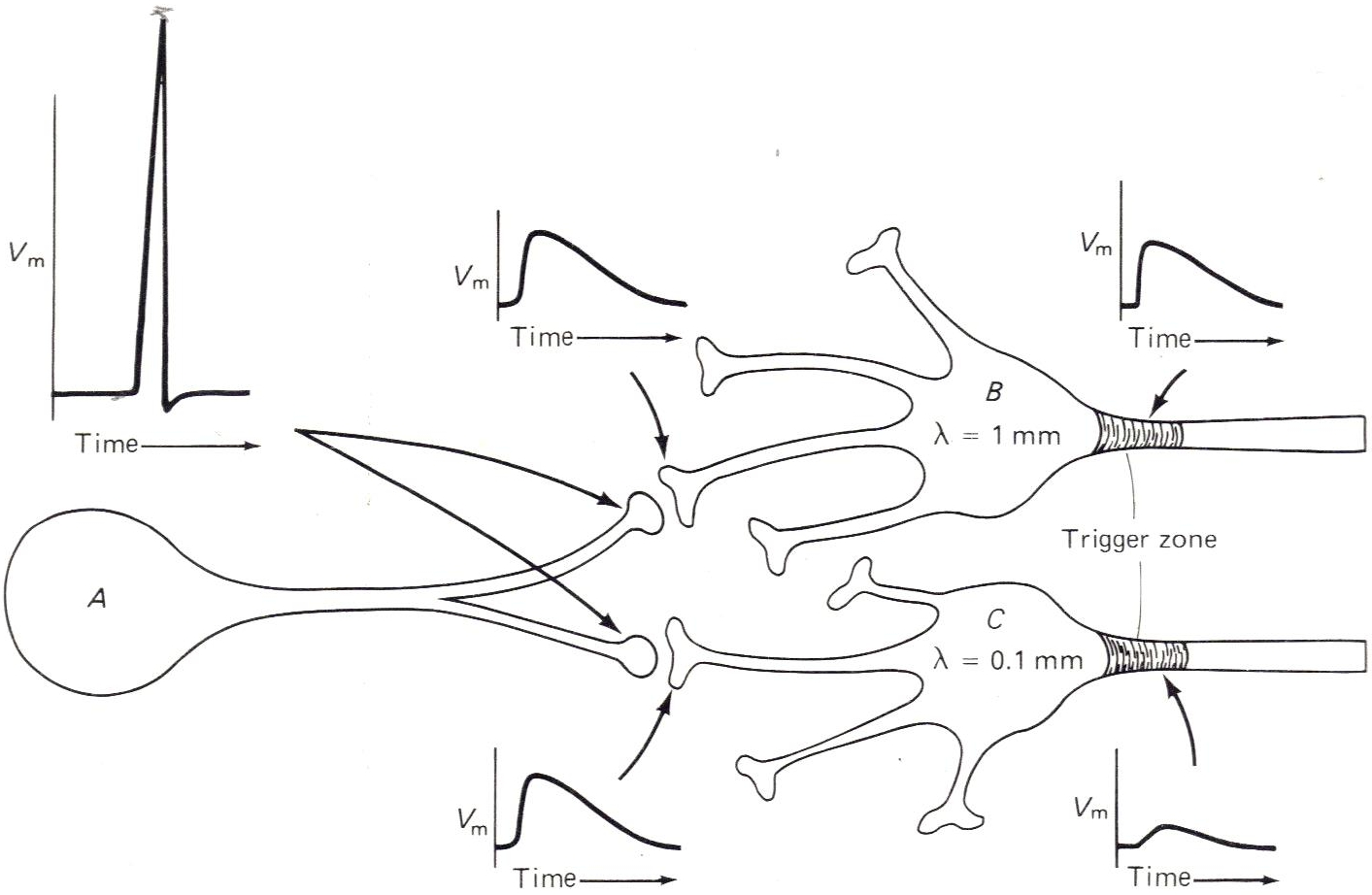
$$\Rightarrow V_x = V_0 \times 0{,}37$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_a}}$$

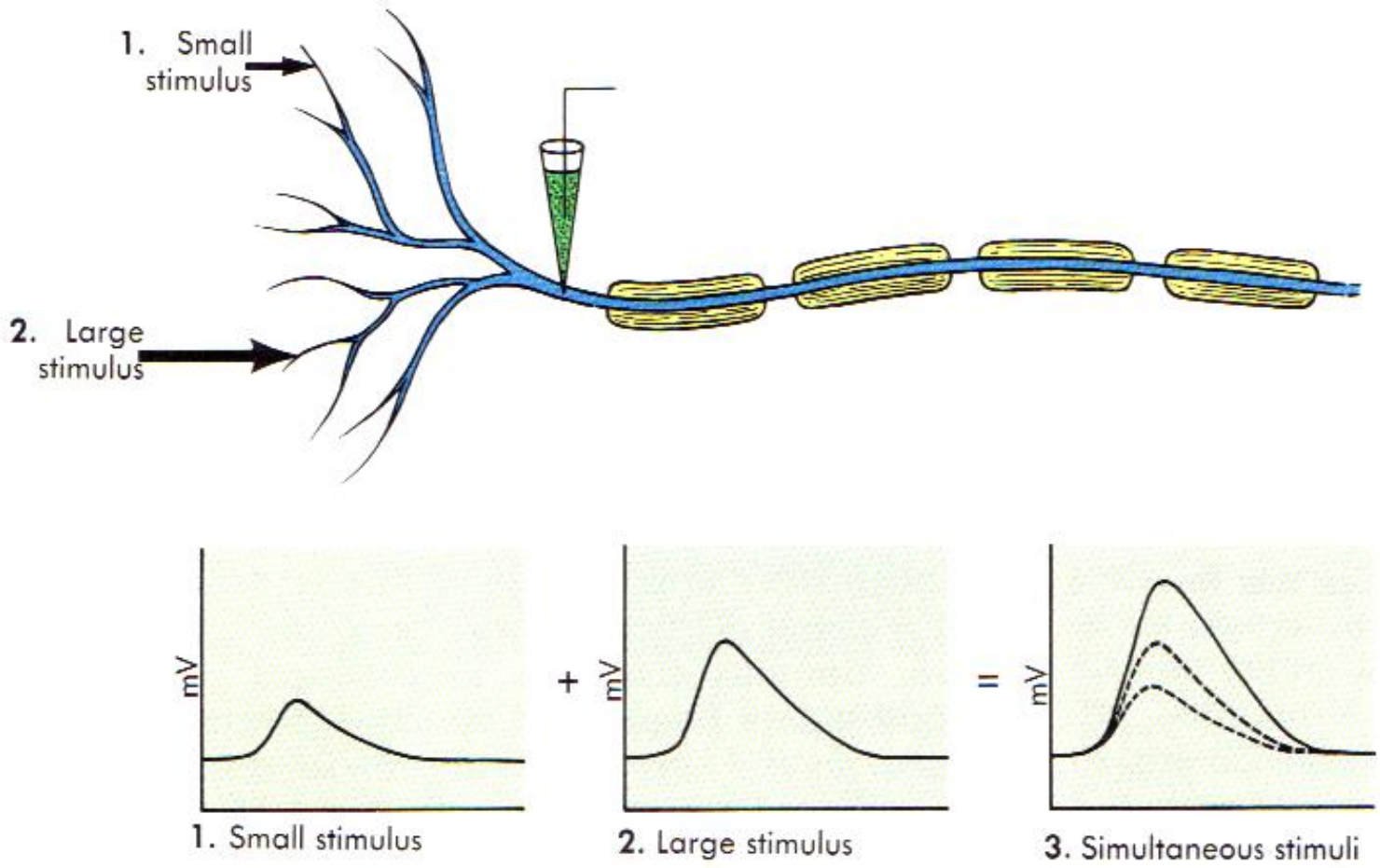
r_m (Ω . cm), resistencia transversal por unidad de longitud

r_a (Ω / cm), resistencia axial por unidad de longitud

PROPAGACIÓN DE UN ESTÍMULO SEGÚN LA CONSTANTE DE LONGITUD DE LA MEMBRANA



SUMACIÓN ESPACIAL EN LA MEMBRANA



En distintas aferencias